ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL CHIMBORAZO

FACULTAD DE INFORMATICA Y ELECTRONICA

APLICACIONES INFORMATICAS II

Alcance del proyecto

DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB Y MÓVIL PARA LA GESTION
INTEGRAL EN LA EMPRESA
ICAROCONSTRUCTORES BMGM S.A.S

Ivan Santiago Pulgar Leon
Isaac Sebastián Castro Muesmueran

Ingeniero:

JULIO R.SANTILLÁN C.

Riobamba 14/03/2026

Contenido

ALCANCE DEL PROYECTO ""DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB Y MÓVIL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL EN LA EMPRESAICAROCONSTRUCTORES BMGM S.A.S" 3
1. Resumen ejecutivo del alcance 3
2. Contexto y diagnóstico del proyecto 3
3. Necesidades del cliente y justificación del alcance 3
4. Objetivos del proyecto y criterios SMART 4
5. Declaración formal del alcance 4
6. Actividades, fases y paquetes de trabajo 5
Fase 1. Inicio y planificación 5
Fase 2. Levantamiento y análisis 5
Fase 3. Arquitectura y diseño de la solución 6
Fase 4. Implementación incremental 6
Fase 5. Verificación, validación y resultados 6
Fase 6. Documentación y cierre 7
7. Capacidades de ejecución del proyecto 8
8. Limitaciones, supuestos y dependencias 8
9. Riesgos del alcance 9
10. Clases y características de usuarios 9
11. Recursos del proyecto 10
12. Costos y presupuesto del alcance 11
13. Anexos 12

ALCANCE DEL PROYECTO ""DESARROLLO DE UN SISTEMA WEB Y MÓVIL PARA LA GESTIÓN INTEGRAL EN LA EMPRESAICAROCONSTRUCTORES BMGM S.A.S"

1. Resumen ejecutivo del alcance

El presente proyecto tiene por objeto el desarrollo de un sistema web y móvil para la gestión integral de la empresa ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S., orientado a informatizar los procesos técnicos, administrativos y contables mediante una arquitectura modular basada en API REST. La propuesta parte de la necesidad de actualización tecnológica de un sistema ya existente, cuya condición actual limita la interoperabilidad, la disponibilidad de información, la integración con aplicaciones móviles y el trabajo coordinado entre áreas.

El alcance del proyecto comprende el levantamiento y análisis de procesos, la elicitación y priorización de requisitos, el diseño de la arquitectura de solución, el desarrollo incremental de los módulos definidos, la integración de prácticas de control de versiones e integración continua, y la validación del sistema con criterios de usabilidad y fiabilidad. La propuesta se delimita a los procesos técnicos, administrativos y contables, mientras que la gestión documental avanzada se considera como una posible fase posterior. El trabajo se estructura con metodología ágil SCRUM, instrumentos de análisis de requisitos, modelado UML, prototipado y pruebas con usuarios clave.

2. Contexto y diagnóstico del proyecto

ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S. opera con un sistema desarrollado hace varios años, cuyas versiones han quedado rezagadas frente a estándares actuales de la industria de software, esta condición restringe la disponibilidad del sistema, dificulta la integración con aplicaciones móviles y servicios en la nube e incrementa los esfuerzos de mantenimiento y los riesgos operativos asociados a duplicación de datos y baja disponibilidad de información relevante, además la operación actual no articula de forma completa procesos clave de gestión técnica de obra, compras e inventarios, gestión contable y gestión documental, lo que afecta la trazabilidad de la información y el cumplimiento de políticas internas.

El problema no se limita a la obsolescencia tecnológica, existe una operación fragmentada, con información replicada en múltiples soportes, cambios en documentos y registros que no siempre quedan trazados, reportes tardíos y ausencia de un mecanismo uniforme para gestionar accesos, responsabilidades y aprobaciones obligando al uso de hojas de cálculo auxiliares, situación que se relaciona con duplicidades y reprocesos.

El proyecto se ubica dentro de una necesidad de modernización tecnológica coherente con prácticas actuales de soluciones web y móviles, la migración hacia arquitecturas web y móviles con bases de datos en la nube se ha asociado con mejoras en trazabilidad, tiempos de atención y capacidad de integración, la gestión administrativa y el control del ciclo de vida de la información requieren soluciones interoperables y alineadas con buenas prácticas de desarrollo.

3. Necesidades del cliente y justificación del alcance

Se identifican como necesidades centrales del cliente la informatización de procesos técnicos, administrativos y contables, la reducción de fragmentación operativa, la estandarización de formularios y reglas, la mejora en la coordinación entre áreas, la disponibilidad de reportes más oportunos, la calidad de la información, la trazabilidad de cambios, el control administrativo y la

posibilidad de establecer una base tecnológica que sirva para ampliaciones posteriores y establecer una solución que se diseñará modularmente, pero se limitará a informatizar procesos técnicos, administrativos y contables mediante un sistema web y móvil, dejando la gestión documental para una fase posterior.

La empresa requiere una actualización tecnológica que pueda desarrollarse sin interrumpir la operación diaria, con mecanismos de estandarización, control y trazabilidad, bajo este marco, el alcance delimitado del anteproyecto concentra el trabajo en los dominios que se definen como prioritarios para las primeras fases: procesos técnicos, administrativos y contables, arquitectura modular, servicios expuestos mediante API REST, prácticas de integración y despliegue continuo, y evaluación de calidad del producto en términos de usabilidad y fiabilidad.

4. Objetivos del proyecto y criterios SMART

El proyecto define como objetivo general desarrollar un sistema web y móvil modular para informatizar los procesos técnicos, administrativos y contables de la empresa ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S., mediante una arquitectura basada en API REST, con enfoque en consistencia de datos, coordinación entre áreas, usabilidad y fiabilidad del sistema, como objetivos específicos, plantea:

- Analizar los procesos de la empresa para la elicitación de requisitos.
- Desarrollar una arquitectura modular con React.js y Node.js.
- Crear el sistema con los módulos técnico, administrativo y contable incorporando prácticas de CI/CD.
- Evaluar la usabilidad y fiabilidad con principios heurísticos de Jakob Nielsen y métricas de ISO/IEC 25010:2023.

Desde la lógica SMART, los objetivos son específicos porque delimitan con claridad el producto, los procesos que serán informatizados, la arquitectura base y los criterios de evaluación, son medibles porque vinculan a la evaluación del sistema con indicadores de usabilidad, fiabilidad, disponibilidad, tiempo de respuesta e integridad de datos, son alcanzables porque el trabajo se organiza por módulos, fases y desarrollo incremental con SCRUM, lo que reduce complejidad, son relevantes porque responden al problema identificado en la empresa:

- Fragmentación de procesos.
- Duplicidad de información.
- Reprocesos
- Dificultades de coordinación entre áreas.

5. Declaración formal del alcance

El proyecto comprende el análisis de los procesos técnicos, administrativos y contables de ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S.; la elicitación y priorización de requisitos funcionales y no funcionales; el diseño de una arquitectura modular basada en API REST; el modelado del sistema con UML, prototipos y estructuras de datos; el desarrollo de un sistema web y móvil con módulos técnico, administrativo y contable; la incorporación de prácticas de control de versiones, integración y despliegue continuo; y la evaluación del producto con criterios de usabilidad y fiabilidad definidos en el anteproyecto.

Dentro del alcance también se incluyen elementos de soporte al proceso de desarrollo y validación, tales como historias de usuario, criterios de aceptación, Product Backlog, Sprint Backlog, tablero Scrum, matriz de trazabilidad de requisitos, Definición de Listo y Definición de Hecho, pruebas unitarias y de integración, encuesta SUS, listas de chequeo para conformidad de

datos y formularios, y registros de la aplicación para seguimiento de indicadores. En términos documentales del trabajo académico, el temario tentativo incorpora contexto, diagnóstico, requisitos, arquitectura, implementación, verificación, validación, resultados, discusión, conclusiones y anexos técnicos.

6. Actividades, fases y paquetes de trabajo

El trabajo se puede organizar en una secuencia de fases vinculadas con los objetivos específicos, la metodología SCRUM, los instrumentos de levantamiento, el cronograma tentativo y el esquema de validación del producto, estas fases ordenan el proyecto desde la planificación inicial hasta la verificación y la documentación final, manteniendo como eje los módulos técnico, administrativo y contable del sistema web y móvil.

Fase 1. Inicio y planificación

Esta fase corresponde a la preparación operativa del proyecto se ubica aquí el inicio formal del trabajo, la revisión del plan, la configuración de herramientas y la reunión de arranque, ademas se contempla la preparación del plan de levantamiento e instrumentos, articulado con entrevistas, observación, prototipos y criterios de evaluación.

Actividades de la fase 1

- **Inicio del proyecto:** Apertura formal del trabajo y organización inicial de actividades.
- **Revisión y ajuste del plan de trabajo:** Depuración del plan de ejecución en función del alcance aprobado y de la secuencia metodológica.
- **Configuración de herramientas:** Preparación de repositorio, entorno de prototipado, planificación y soporte para integración continua.
- **Reunión de arranque (kickoff):** Alineación inicial entre estudiantes, director y actores involucrados.
- **Plan de levantamiento e instrumentos:** Definición de entrevistas, fichas de observación, prototipos iniciales y criterios de evaluación vinculados al proyecto.

Fase 2. Levantamiento y análisis

Esta fase se orienta a comprender los procesos actuales de la empresa y traducir esa información en requisitos del sistema, se ubican aquí entrevistas semiestructuradas, observación directa, análisis documental y modelado de la situación actual y futura, en esta etapa también se contemplan prototipos iniciales, criterios de aceptación y priorización de requisitos con MoSCoW.

Actividades de la fase 2

- **Entrevistas y observación en obra y oficinas:** Recolección de información sobre flujos operativos y uso actual de registros.
- **Análisis de registros y formatos existentes:** Revisión de documentos, formularios y soportes utilizados en los procesos.
- **Modelado AS-IS / TO-BE:** Representación del estado actual y del estado propuesto de los procesos.
- **Definición de requisitos y criterios de aceptación:** Identificación de requisitos funcionales y no funcionales del sistema.
- **Prototipos UI web/PWA opcional:** Elaboración de prototipos iniciales para revisar flujos e interacciones.

- **Priorización con MoSCoW y validación con partes interesadas:** Ordenamiento de requerimientos según valor, riesgo y dependencia.

Fase 3. Arquitectura y diseño de la solución

Esta fase corresponde a la estructuración técnica del sistema, el uso de una arquitectura modular, API REST, modelado UML, datos relacionales, control de acceso y organización por capas.

Actividades de la fase 3

- **Diagramación UML:** Elaboración de casos de uso, clases, componentes y secuencias para representar la solución.
- **Modelado de datos relacional:** Definición de entidades, relaciones, restricciones e integridad de datos.
- **Diseño de prototipos de interfaz:** Ajuste de pantallas y flujos de interacción a partir del levantamiento realizado.
- **Definición de contratos REST:** Especificación de interfaces para la comunicación entre componentes del sistema.
- **Gobierno de acceso:** Definición de roles, permisos y reglas de interacción con la información.
- **Estructuración por capas:** Organización del sistema en dominio, aplicación e infraestructura, con encapsulamiento del acceso a datos mediante repositorio y unidad de trabajo.

Fase 4. Implementación incremental

Esta fase comprende la construcción del sistema bajo metodología ágil SCRUM. El proyecto plantea un desarrollo por iteraciones cortas, con control de versiones, prácticas de integración y despliegue continuo, pruebas técnicas y revisiones periódicas. La implementación se centra en los módulos técnico, administrativo y contable.

Actividades de la fase 4

- **Desarrollo incremental de módulos:** Construcción progresiva de funcionalidades por iteración.
- **Implementación de control de versiones:** Gestión del código fuente mediante Git y GitHub.
- **Aplicación de CI/CD:** Integración y despliegue continuo con soporte de automatización.
- **Ejecución de pruebas unitarias y de integración:** Revisión técnica de componentes y flujos integrados.
- **Gestión del trabajo con artefactos SCRUM:** Uso de Product Backlog, Sprint Backlog y tablero Scrum.
- **Uso de historias de usuario, DoR y DoD:** Organización de entradas y salidas de trabajo con criterios de calidad definidos.
- **Revisiones periódicas de sprint:** Seguimiento del avance y ajuste de prioridades conforme a la retroalimentación disponible.

Fase 5. Verificación, validación y resultados

Esta fase se orienta a la evaluación del sistema desarrollado. El anteproyecto vincula

esta etapa con la validación heurística de usabilidad, pruebas con usuarios reales y medición de fiabilidad, disponibilidad, tiempos de respuesta, integridad de datos y desempeño de entrega.

Actividades de la fase 5

- **Evaluación heurística de usabilidad:** Revisión del sistema con base en los principios de Jakob Nielsen.
- **Pruebas de usabilidad con usuarios reales:** Aplicación de instrumentos como la encuesta SUS y observación del uso del sistema.
- **Medición de fiabilidad:** Revisión de fallos, estabilidad y comportamiento del servicio según ISO/IEC 25010:2023.
- **Monitoreo de desempeño:** Análisis de tiempos de respuesta, disponibilidad y conformidad de datos y formularios.
- **Revisión de observabilidad y desempeño de entrega:** Análisis de métricas de servicio y métricas DORA previstas en el temario.
- **Análisis de resultados:** Contraste de los hallazgos con los indicadores y umbrales establecidos en el proyecto.

Fase 6. Documentación y cierre

Aunque el cronograma visible prioriza las fases técnicas, el temario tentativo y los instrumentos muestran una fase de cierre orientada a consolidar evidencia y documentación del proyecto.

Actividades de la fase 6

- **Documentación técnica del sistema:** Registro de arquitectura, decisiones de diseño, pruebas y evidencias.
- **Manual de usuario y manual de operación:** Elaboración de documentos de orientación para uso y funcionamiento del sistema.
- **Matriz de trazabilidad de requisitos:** Consolidación de correspondencia entre requisito, diseño, prueba y evidencia.
- **Organización de anexos técnicos:** Integración de instrumentos, capturas, prototipos, checklists y evidencias de validación.
- **Redacción del documento académico:** Desarrollo de capítulos de metodología, implementación, resultados y conclusiones.

Paquetes de trabajo identificados

A partir de las fases anteriores, la información disponible permite identificar los siguientes paquetes de trabajo. Cada uno agrupa actividades relacionadas y mantiene correspondencia con la metodología, los instrumentos y el cronograma del anteproyecto.

- **Paquete 1. Levantamiento de requisitos:** Entrevistas, observación, análisis documental y definición inicial de necesidades del sistema.
- **Paquete 2. Priorización y validación de requisitos:** Criterios de aceptación, MoSCoW, validación con partes interesadas y aprobación del SRS.
- **Paquete 3. Modelado y prototipado:** diagramación UML, modelado AS-IS / TO-BE y prototipos de interfaz.
- **Paquete 4. Diseño de arquitectura y datos:** definición de API REST, estructura modular,

persistencia, integridad y control de acceso.

- **Paquete 5. Desarrollo por módulos:** construcción del sistema en los dominios técnico, administrativo y contable.
- **Paquete 6. Integración y pruebas:** pruebas unitarias, de integración, de aceptación, monitoreo de desempeño y verificación técnica.
- **Paquete 7. Validación del producto:** evaluación heurística, pruebas con usuarios, medición SUS y métricas de fiabilidad.
- **Paquete 8. Documentación técnica y operativa:** manuales, matriz de trazabilidad, evidencias y anexos del sistema.
- **Paquete 9. Documentación académica del trabajo de titulación:** redacción de capítulos, resultados, discusión, conclusiones y recomendaciones.

7. Capacidades de ejecución del proyecto

El proyecto cuenta con una base de ejecución definida: investigación aplicada, descriptiva y de campo; enfoque mixto; método inductivo-deductivo; y metodología de desarrollo ágil SCRUM, esta estructura se complementa con técnicas de análisis de requisitos, priorización MoSCoW, entrevistas, observación estructurada, encuestas a usuarios clave, historias de usuario, modelado UML, prototipado, gestión de riesgos y desarrollo incremental.

En cuanto a capacidades técnicas se mencionan herramientas y entornos de trabajo concretos: React.js como framework frontend, Node.js como entorno de ejecución, PostgreSQL como base de datos relacional, Visual Studio Code como IDE, Git y GitHub para control de versiones, Figma para prototipado, Microsoft Project para planificación y herramientas CASE para modelado UML.

En el plano humano la empresa cuenta con 110 trabajadores, aunque delimita como población de estudio a 10 miembros del personal administrativo que utilizarán directamente el sistema integral, esta población completa se toma como muestra por conveniencia debido al carácter técnico y especializado del sistema y a la necesidad de trabajar con usuarios directamente vinculados con solicitud, aprobación, registro, control documental y reportes operativos.

8. Limitaciones, supuestos y dependencias

La principal limitación del proyecto es la delimitación funcional de esta fase, la solución se diseña de manera modular, pero se limita a informatizar procesos técnicos, administrativos y contables mediante un sistema web y móvil, dejando la gestión documental para una fase posterior, a ello se suma la delimitación de la población de estudio a 10 usuarios del personal administrativo, pese a que la empresa cuenta con 110 trabajadores, lo cual concentra la validación en usuarios clave directamente relacionados con el sistema integral.

Como supuestos de trabajo se logra identificar la disponibilidad de acceso al sistema interno de la empresa, la disponibilidad de información estructurada del sistema implementado, el acompañamiento del director y la validación por parte de usuarios finales, de igual forma, el desarrollo presupone acceso a internet estable, equipos de cómputo con capacidad suficiente para desarrollo y pruebas y uso de herramientas de software señaladas en el documento.

En cuanto a dependencias, el proyecto depende del levantamiento efectivo de información mediante entrevistas, observación y análisis documental; de la priorización y validación de

requisitos por partes interesadas; de la aprobación del SRS; del acceso a formatos, registros y procesos actuales; y de la participación de usuarios clave para prototipado, pruebas de usabilidad y validación del sistema.

9. Riesgos del alcance

En todo proyecto de desarrollo de software es fundamental identificar los riesgos que podrían afectar el cumplimiento del alcance definido. En el presente proyecto, orientado al desarrollo de un sistema web y móvil para la gestión integral de la empresa ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S., existen diversos factores que podrían influir en el desarrollo y entrega del producto.
Uno de los principales riesgos corresponde a la definición incompleta o cambios en los requisitos del sistema. Durante el proceso de levantamiento de información mediante entrevistas, encuestas y observación estructurada, pueden surgir nuevas necesidades o modificaciones en los requerimientos iniciales, lo que podría alterar el alcance del proyecto. Para mitigar este riesgo se utilizará la priorización de requisitos mediante el método MoSCoW, permitiendo establecer claramente qué funcionalidades son críticas, necesarias o opcionales.
Otro riesgo importante se relaciona con la integración de los diferentes módulos del sistema, tales como la gestión técnica de obra, gestión contable y gestión documental. La complejidad de integrar estos procesos en una arquitectura modular basada en APIs puede generar dificultades técnicas durante la fase de desarrollo.

También se considera como riesgo la limitada disponibilidad de los usuarios clave de la empresa para participar en las fases de validación, entrevistas y pruebas de usabilidad, lo cual podría afectar la obtención de retroalimentación necesaria para mejorar el sistema.
Adicionalmente, existen riesgos asociados a problemas técnicos en herramientas de desarrollo, errores en la implementación del software o dificultades en la conectividad con servicios en la nube, los cuales pueden generar retrasos en el cronograma del proyecto.

Para reducir el impacto de estos riesgos se implementarán estrategias como:

- Desarrollo iterativo mediante metodología ágil SCRUM.
- Validaciones periódicas con los usuarios del sistema.
- Control de versiones utilizando GitHub.
- Pruebas continuas de los módulos desarrollados.
- Seguimiento constante del avance del proyecto mediante Microsoft Project.

La identificación temprana de estos riesgos permite establecer medidas de control que aseguren el cumplimiento del alcance del proyecto.

10. Clases y características de usuarios

El sistema web y móvil propuesto estará diseñado para ser utilizado por diferentes tipos de usuarios dentro de la empresa ICARO CONSTRUCTORES BMGM S.A.S., cada uno con roles específicos y diferentes niveles de acceso al sistema.

Administrador del sistema
El administrador es el responsable de gestionar el funcionamiento general del sistema, incluyendo la configuración de parámetros, creación de usuarios y asignación de permisos.
Características:

- Alto nivel de acceso al sistema.
- Conocimiento avanzado en herramientas informáticas.
- Responsable del control de seguridad y mantenimiento del sistema.

Personal administrativo
Este grupo de usuarios se encarga de gestionar los procesos administrativos y contables dentro

de la empresa.

Características:

- Uso frecuente del sistema para registrar información financiera y administrativa.
- Acceso a módulos de gestión contable, compras e inventarios.
- Conocimiento intermedio del uso de sistemas informáticos.

Personal técnico de obra

Corresponde a los trabajadores que participan en la gestión técnica de proyectos de construcción, registrando información sobre avances de obra, presupuestos y consumo de materiales.

Características:

- Uso del sistema principalmente mediante dispositivos móviles.
- Registro de información operativa en tiempo real.
- Conocimiento básico o intermedio en el uso de aplicaciones móviles.

Directivos o supervisores

Son los responsables de supervisar el desarrollo de los proyectos y analizar la información generada por el sistema.

Características:

- Uso ocasional del sistema.
- Acceso a reportes, indicadores y dashboards.
- Utilización del sistema como apoyo para la toma de decisiones.

11. Recursos del proyecto

Tipo de recurso	Descripción	Finalidad dentro del proyecto
Hardware	Computadoras personales con capacidad para desarrollo, pruebas y documentación	Soportar la construcción, validación y registro técnico del sistema
Hardware	Conectividad a internet estable	Permitir acceso a repositorios, herramientas en línea y servicios de apoyo al desarrollo
Hardware	Dispositivos de respaldo	Facilitar copias de seguridad y resguardo de información del proyecto
Software	React.js y Node.js	Estructurar el desarrollo del sistema web y móvil
Software	PostgreSQL	Gestionar la persistencia de datos del sistema
Software	Visual Studio Code	Servir como entorno de desarrollo del código fuente
Software	Git y GitHub	Gestionar versiones, seguimiento de cambios e integración del trabajo
Software	Figma	Apoyar el prototipado y definición de interfaces
Software	Microsoft Project	Planificar y dar seguimiento al cronograma del proyecto
Software	Herramientas CASE	Apoyar el modelado UML y la representación técnica de la solución
Recursos metodológicos	Entrevistas, fichas de observación y formularios	Levantar información sobre procesos, requerimientos y condiciones de uso

Recursos metodológicos	Historias de usuario, matriz de trazabilidad, DoR, DoD y casos de prueba	Organizar, controlar y verificar el desarrollo incremental del sistema
Materiales	Material de oficina y plantillas de trabajo	Apoyar actividades de organización, registro y documentación
Recursos humanos	Estudiantes desarrolladores	Ejecutar el análisis, diseño, implementación, validación y documentación del sistema
Recursos humanos	Director del trabajo de titulación	Brindar acompañamiento académico, metodológico y técnico
Recursos humanos	Usuarios finales clave	Participar en el levantamiento de información, revisión de prototipos y validación del sistema
Recursos organizacionales	Acceso al sistema interno e información estructurada de la empresa	Proporcionar insumos para el análisis de procesos y definición de requerimientos
Recursos organizacionales	Participación institucional de la empresa	Facilitar validación funcional y revisión de los componentes desarrollados

12. Costos y presupuesto del alcance

El proyecto consigna el siguiente presupuesto:

Ítem	**Especificaciones**	**Costo estimado**	**Costo proporcional para 6 meses**	**Valor considerado**
1. Computadora Portátil DELL (propia)	Procesador: AMD Ryzen 5 Mobile 5430U; Memoria RAM: 16 GB DDR4; Sistema operativo: Windows 10; Almacenamiento: 1Tb	$480	$480 ÷ 48 meses = $10,00/mes; $10,00 × 6 meses = $60,00	$60,00
2. Computadora Portátil Toshiba (propia)	Procesador: Intel(R) Core (TM) i5 5200U; Memoria RAM: 16 GB DDR4; Sistema operativo: Windows 11; Almacenamiento: 500 GB	$390	$390 ÷ 48 meses = $8,15/mes; $8,15 × 6 meses = $48,90	$48,90
Hardware				**$60,00**

Número / Ítem	**Elemento / Descripción**	**Costo / Valor**
1	ChatGPT	$20
2	Python	Gratuito
3	PostgreSQL	Gratuito
4	Git y GitHub	Cuenta gratuita
6	VSCode	Gratuito
	Total software	**$20,00**
Material de oficina	papel, carpetas, esferos	$25,00
Copias de seguridad	USB	$15,00
	Total materiales y suministros	**$40,00**
Servicios básicos	Electricidad — $20.00 — 6 meses	$120,00
Servicios básicos	Internet — $20.00 — 6 meses	$120
	Total general otros	**$240,00**
	Presupuesto general: Software	**$20,00**
	Presupuesto general: Materiales y Suministros	**$40,00**
	Presupuesto general: Otros	**$240,00**
	Total estimado	**$360,00**

13. Anexos

Anteproyecto: IT-AN-1a Anteproyecto_Trabajo_de_Titulacion_Proyecto_Tecnico_FIE.pdf
Perfil de usuario: 7319_7362_IT-IP-1 Perfil_Trabajo Titulacion_SW.pdf